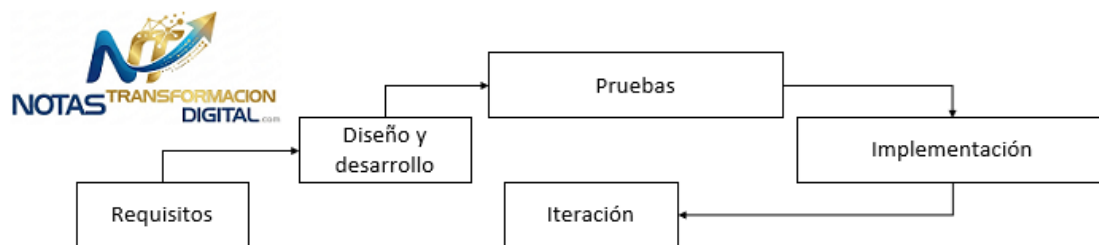


METODOLOGÍA

El modelo de desarrollo incremental es una metodología de gestión de software adaptativa que aborda el diseño del sistema dividiéndolo en piezas o "incrementos" funcionales, los cuales se construyen y entregan de forma secuencial e iterativa. A diferencia de los enfoques tradicionales rígidos, esta metodología permite que el producto evolucione progresivamente a través del desarrollo de un núcleo funcional básico (*Core*) al que se le van integrando nuevos módulos. Su propósito fundamental es entregar valor utilizable al cliente en fases tempranas, facilitando la retroalimentación continua para ajustar los requisitos sin generar impactos drásticos en la arquitectura global del proyecto.

Entre sus principales características destaca su flexibilidad frente al cambio, ya que permite modificar, depurar o incorporar nuevos requisitos a medida que el cliente prueba los módulos entregados. Asimismo, se caracteriza por reducir los riesgos del proyecto, dado que los errores se detectan y corrigen tempranamente en cada componente individual antes de realizar la entrega final. Sin embargo, exige una planificación inicial rigurosa y un diseño arquitectónico sólido para garantizar que los nuevos componentes se integren sin fricción, lo que lo convierte en un modelo idóneo para aplicaciones donde los requisitos principales están claros, pero las funcionalidades secundarias pueden evolucionar con el tiempo.

Fases del Modelo Incremental



Transformación digital: Ingeniería Software: Incremental

Ilustración 1 Diagrama Fases del Modelo Incremental. Tomado de Pava, J. D. L. (2026). Guía rápida: ¿Cómo aplicar el modelo incremental? El Modelo Incremental; Notas Transformación Digital.
<https://www.notastransformaciondigital.com/IngenieriaSoftware/El-modelo-incremental.php>

1. **Requerimientos:** Se definen los objetivos globales y específicos del proyecto. En esta etapa se establece el alcance general del sistema y se identifican las funcionalidades esenciales que conformarán los primeros incrementos.

2. **Precisión de Tareas e Iteraciones:** Se desglosan los objetivos en tareas concretas y se planifica la secuencia de las iteraciones con las que se construirán los módulos del sistema.
3. **Diseño de los Incrementos:** Se establece la arquitectura interna y la evolución funcional de cada iteración, asegurando que cada nuevo incremento agregue valor explícito y supere técnicamente al que le precede.
4. **Desarrollo del Incremento:** Fase en la que el equipo ejecuta la codificación y construcción técnica de las tareas asignadas para el módulo o componente actual.
5. **Validación de los Incrementos:** Se realizan pruebas unitarias, de integración y de aceptación para verificar que el incremento entregado cumple con la calidad esperada. Si se detectan fallas, se analizan las causas para ajustar el desarrollo.
6. **Integración de los Incrementos:** Se acopla el componente recién validado con el sistema ya existente (la *línea incremental*), asegurando la interoperabilidad total entre los módulos previos y el nuevo.
7. **Entrega del Producto:** Una vez que la integración ha sido verificada y el producto cumple con los objetivos planteados para esa etapa, se realiza la entrega del incremento al cliente para su despliegue y retroalimentación.

Justificación

Esta elección metodológica se fundamenta en la premisa de mitigar el impacto tecnológico y asegurar la adopción del sistema por parte del personal. En el establecimiento odontológico García Osorio, la problemática radica en la saturación operativa y el manejo de información a través de soportes físicos vulnerables, como la gestión manual de agendas en cuadernos y el cálculo de abonos diarios en papel. Adicionalmente, existe una barrera de entrada debido a la poca familiaridad con la tecnología por parte de especialistas con más de 30 años de experiencia tradicional. El modelo incremental permite abordar esta ineficiencia entregando soluciones de manera paulatina. Esto asegura que la secretaria asimile herramientas específicas (como la asignación rápida de citas por edad del paciente) sin percibir el nuevo sistema como un aumento repentino a su carga laboral, tal como ella misma expresó que le preocupaba.

Bajo este enfoque, la aplicación web, con diseño optimizado para dispositivos móviles, se estructura como una disposición de entregas integradas (módulo de citas, derivación de pacientes por especialista y división automatizada de ingresos diarios). Al aplicar el desarrollo incremental, se asegura la integridad de los datos, minimizando los riesgos de error humano del modelo manual.

Esta estrategia garantiza que el software apoye y optimice las operaciones cotidianas de la clínica de forma natural, permitiendo al equipo validar cada módulo (como el sistema de pagos por doctor) antes de avanzar al siguiente, evitando el rechazo organizacional y asegurando una digitalización exitosa a largo plazo.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

Integrantes y Roles

Carla Martínez:

- **Roles:** Líder de Proyecto / Encargada de Documentación / Desarrolladora Frontend.
- **Responsabilidades:** Gestión y planificación del proyecto en MS Project y Jira, seguimiento de tareas, control de calidad documental (SRS y planes), liderazgo de equipo y apoyo en el desarrollo de la interfaz de usuario en Frontend.

Didier Vesga:

- **Roles:** Desarrollador Full-Stack (Backend & Frontend).
- **Responsabilidades:** Diseño e implementación de la lógica de negocio en Java (Backend), desarrollo e integración de componentes Frontend y colaboración en la gestión del repositorio en GitHub.

Kevin Medina:

- **Roles:** Desarrollador Backend.
- **Responsabilidades:** Construcción de endpoints, servicios Java, validaciones de reglas de negocio (agendamiento y pagos) y modelado/gestión de la base de datos.

Matriz RACI de responsabilidades

(**R** = Responsable de hacer la tarea, **A** = Aprobador/Líder, **C** = Consultado, **I** = Informado)

Actividad / Fase	Carla Martínez	Didier Vesga	Kevin Medina
Planificación y Cronograma (MS Project / Jira)	A / R	I	I
Levantamiento y Documentación Técnica	A / R	R	R

Arquitectura y Diseño de Base de Datos	A/R	R	R
Desarrollo Backend (Java)	I	R	R
Desarrollo Frontend (HTML/CSS/JS)	R	R	I
Pruebas e Integración	A/R	R	R
Control de Versiones (GitHub Management)	A / R	R	R

ENTORNO DE TRABAJO

Gestión y Control del Proyecto

- **Microsoft Project:** Utilizado para la creación de la ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT/WBS), estimación de tiempos, Diagrama de Gantt y gestión de la Ruta Crítica del proyecto.
- **Atlassian Jira:** Gestión ágil de tareas, seguimiento del backlog por incrementos, asignación de *issues* y control del progreso diario/semanal de los desarrolladores.

Control de Versiones y Código Fuente

- **GitHub:** Repositorio centralizado para el código fuente. Se utiliza un flujo de trabajo de ramificación (Branching Strategy).